ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Carrera: Ing. Electrónica y automatización	
Asignatura: Fundamentos de la programación	
Alumno/a: Cachago Guachamin Joseph Nicolas	
NRC: 28561	
Tema:	

1) Numero Mayor - Ingresar dos numeros y mostrar cual es el mayor

```
#Include <iostream
Using namespace std;

int main () {
        int A, B;

        cout << Ingrese dos numeros: ";
        cin >> A >> B;

        if (A > B) {
                cout << "El mayor es: " << A;
        } else {
                cout << "El mayor es: " << B;
        }
        return 0;
}
```

Prueba de escritorio

A	B	Resultado
5	8	8
10	3	20

2) Promedio de notas

```
#Include <iostream>
using namespace std;

int main () {
        float n1, n2, n3, promedio;

        cout << "Ingrese 3 notas: ";
        cin >> n1 >> n2 >> n3;

        promedio = (n1 + n2 + n3) / 3;

        cout << "Promedio: " << promedio << endl;
        if (promedio >= 7) {
                cout << "Aprueba";
        }
        else {
                cout << "Reprueba";
        }
        return 0;
}
```

Prueba de Escritorio

n1	n2	n3	Promedio	Resultado
8	7	9	8	Aprueba
5	6	4	5	Reprueba

3) Tabla de multiplicar

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    Int n;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> n;
    for (int i=1; i<=10; i++) {
        cout << n << "x" << i << "=" << n*i << endl;
    }
    return 0;
}
```

i	Resultado
1	2
2	4
3	6

4) Factorial

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, fact=1;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> n;
    for (int i=1; i<=n; i+1) {
        fact = fact * i;
    }
    cout << "Factorial: " << fact;
    return 0;
}
```

Entrada n=3

i	operación	Resultado
1	3x1	3
2	3x2	6
3	3x3	9
4	3x4	12

Salida: tabla del 3

5) Suma de Pares

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int n, suma=0;
    cout << "Ingrese su numero: ";
    cin >> n;
    for (int i=1; i<n; i++) {
        if (i%2=0) {
            suma+=i;
        }
    }
    cout << "Suma de pares: " << suma;
    return 0;
}
```

Entrada n=6

i	¿Par?	Suma
1	No	0
2	Si	2
3	No	2
4	Si	6
5	No	6
6	Si	12

Salida 12

6) Contar positivos y negativos

```
#include <iostream>
using name std;

int main() {
    int num, pos = 0, neg = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Ingrese numero:";
    cin >> num;

    if (num > 0) {
        pos++;
    } else {
        neg++
    }
    }
    cout << "Positivos:" << pos << endl;
    cout << "Negativos:" << neg;
    return 0;

}
```

Entrada: 5, -3, 7, -1, 2

Numero	Tipo	Contador
5	Positivo	Pos = 1
-3	Negativo	Neg = 1
7	Positivo	Pos = 2
-1	Negativo	Neg = 2
2	Positivo	Pos = 3

Positivos = 3
Negativos = 2

7) Numero invertido

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int num, invertido = 0;
    cout << "Ingrese numero:";
    cin >> num;

while (num > 0) {
        int dig = num % 10;
        invertido = invertido * 10 + dig;
        num /= 10;
}
    cout << "Invertido:" << invertido;
    return 0;
}
```

Entrada: 123

Paso	Digito	Invertido
1	3	3
2	2	32
3	1	321

Salida: 321

8) Contraseña

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    string clave

  do {
      cout << "Ingrese clave: ";
      cin >> clave;
    }
  while (clave != "1234");
  cout << "Acceso permitido";
  return 0;
}
```

Entrada

Intentos: 1111, 2222, 1234

Intento	Correcta
1111	No
2222	No
1234	Si

Salida = acceso permitido.

9) Fizz buzz

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    for (int i=1; i<=30; i++) {
      if (i%3==0 && i%5==0) {
        cout << "fizzbuzz" << endl;
        }else if (i%3==0) {
          cout << "Fizz" << endl;
        } else {
            cout << i << endl;
        }
      }
      return 0;
    }
```

i	multiplo 3	multiplo 5	Resultado
1	No	No	1
2	No	No	2
3	Si	No	Fizz
4	No	No	4
5	No	Si	Buzz
15	Si	Si	FizzBuzz

10) Menor de tres

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
        int main () {
         int a,b,c,menor;
        cout << "Ingrese 3 numeros: ";
        cin >> a >> b >> c;
        menor=a;

        if (b<menor) menor=b;
        if (c<menor) menor=c;

        cout << "Menor: " << menor;
        return 0;
}
```

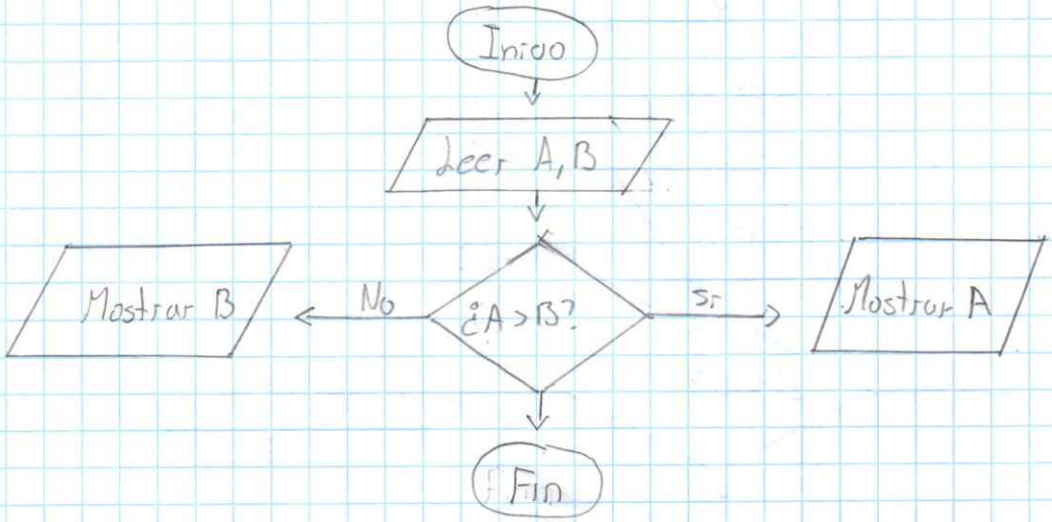
Entrada: a=7, b=3, c=5

Paso	a	b	c	menor	Condicion	Resultado
1	7	3	5	7	menor=a	7
2	7	3	5	3	b<menor	3
3	7	3	5	3	c<menor (NO)	3

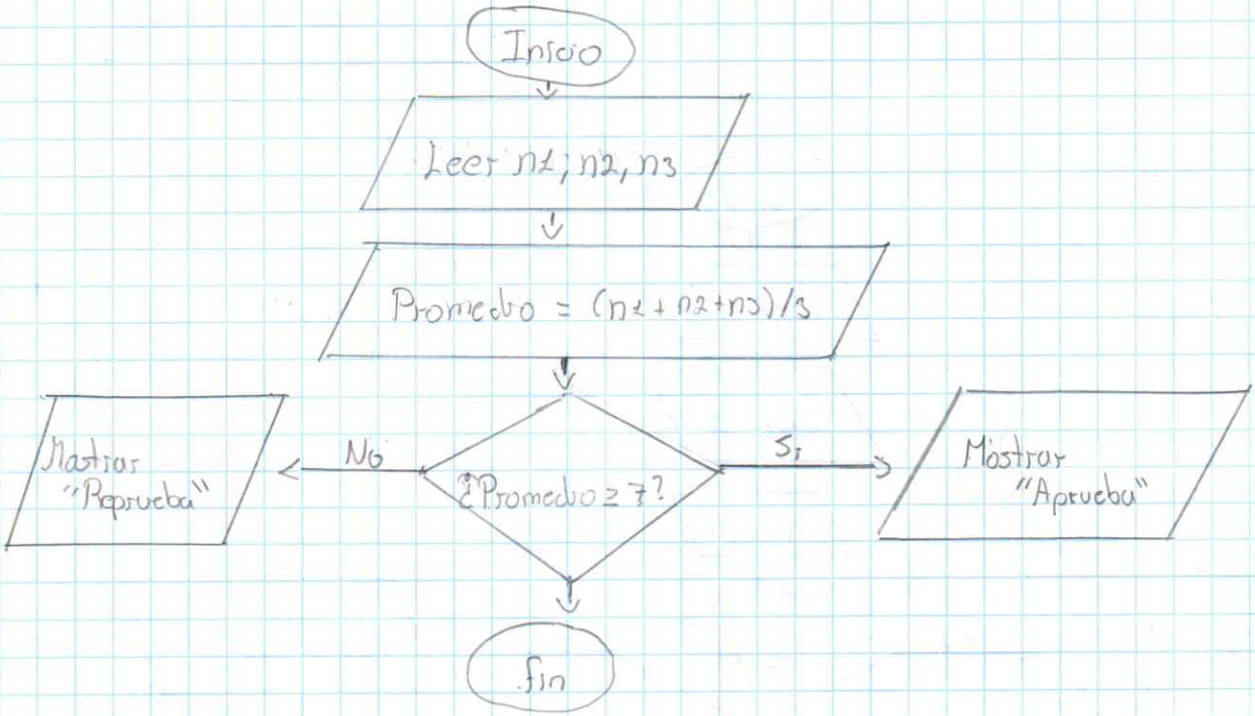
Menor=3

- Diagramas de flujo

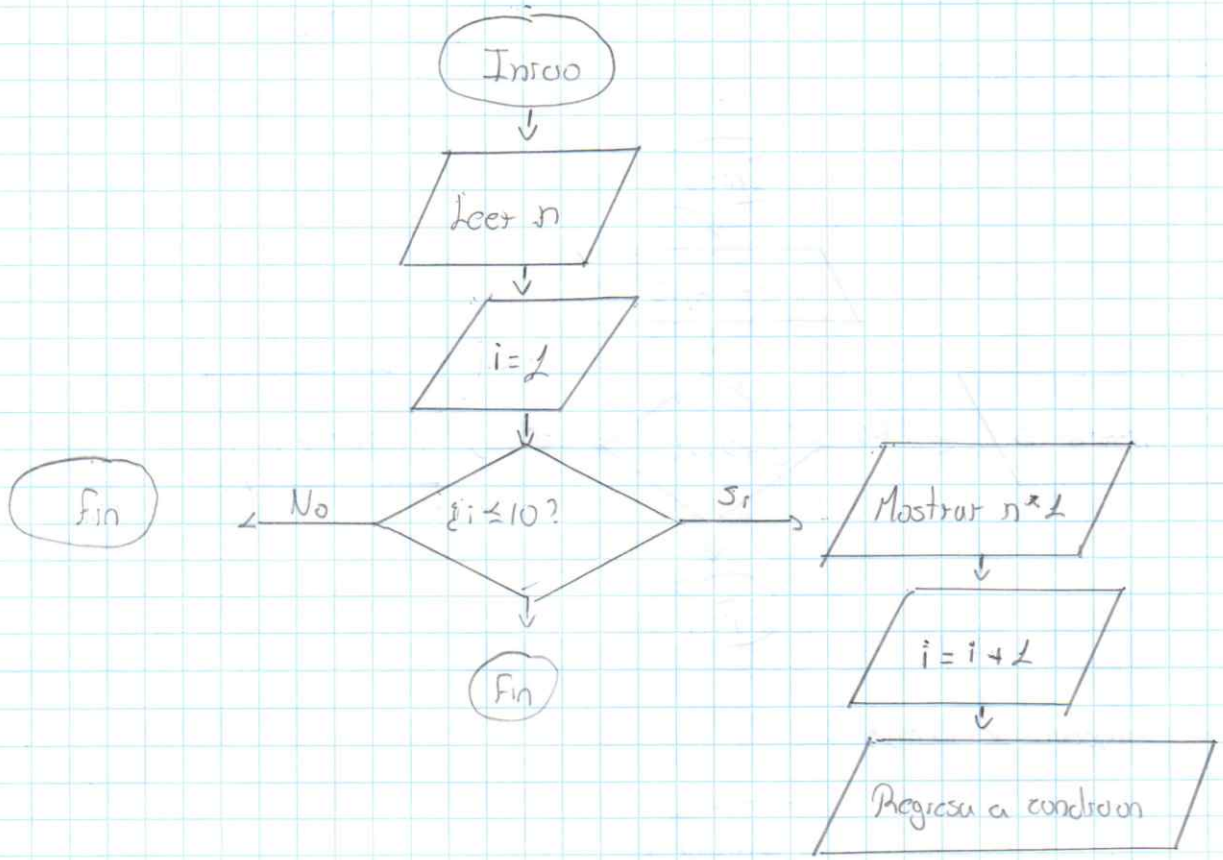
1.- Numero Mayor



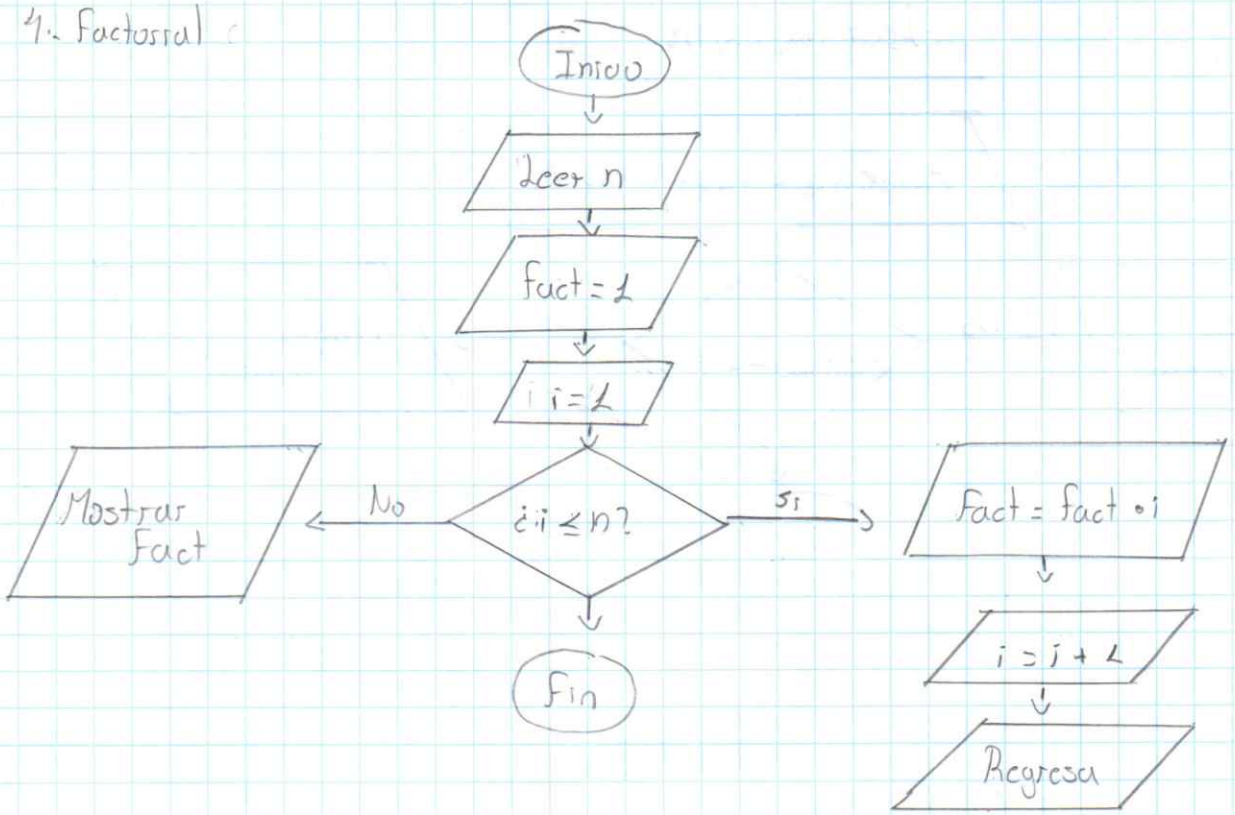
2.- Promedio de Notas



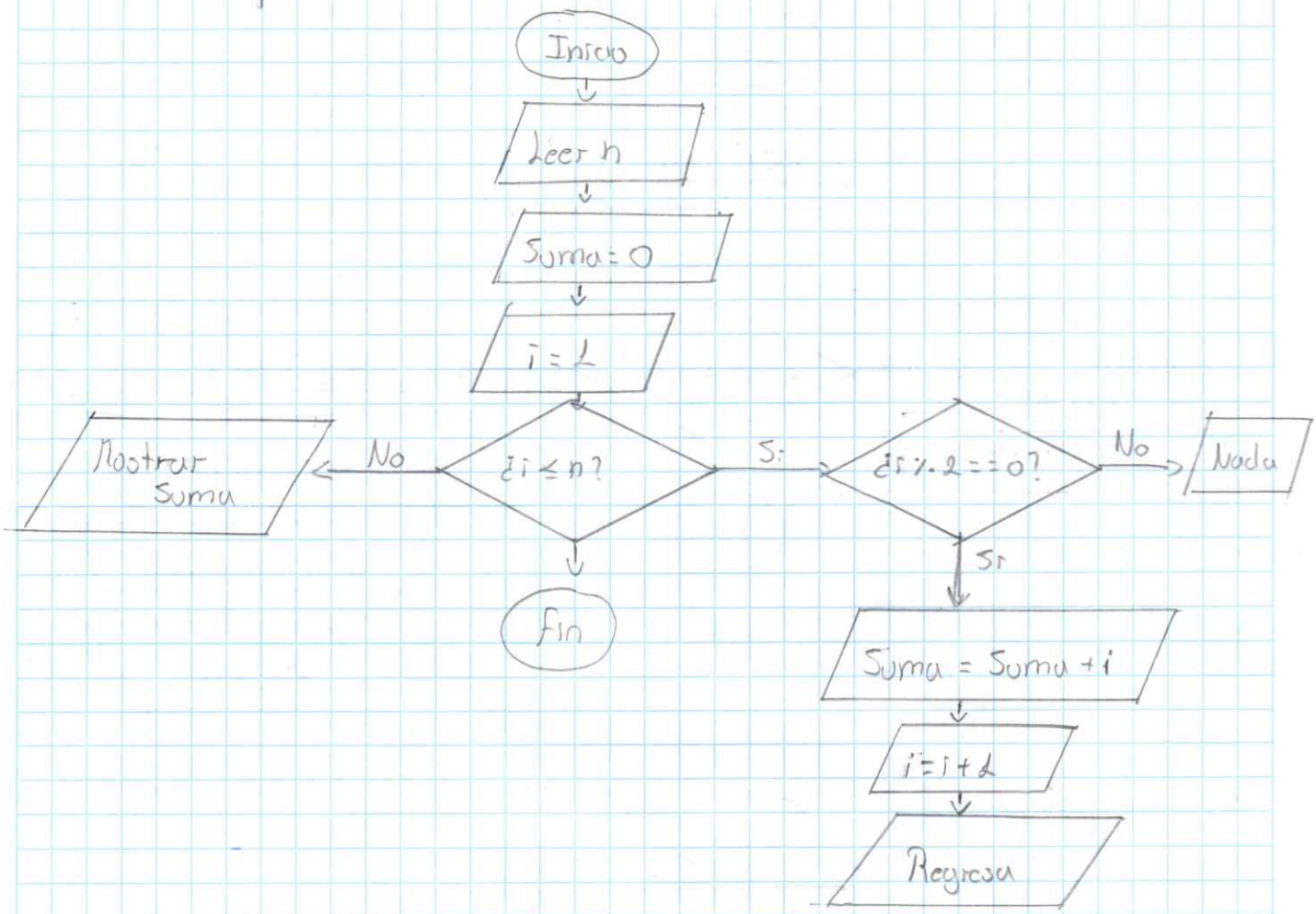
3.- Tabla de Multiplicar



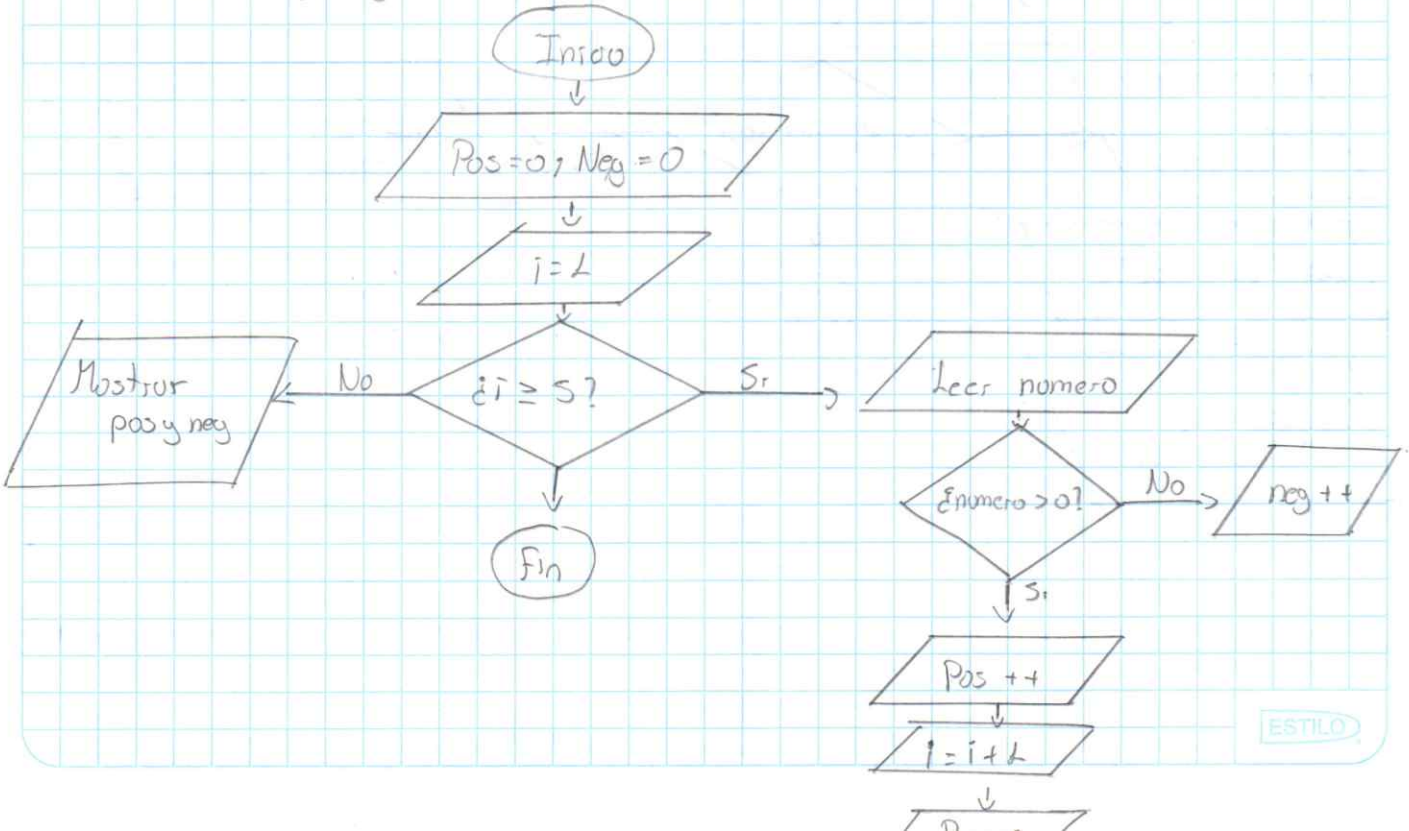
4.- Factorial



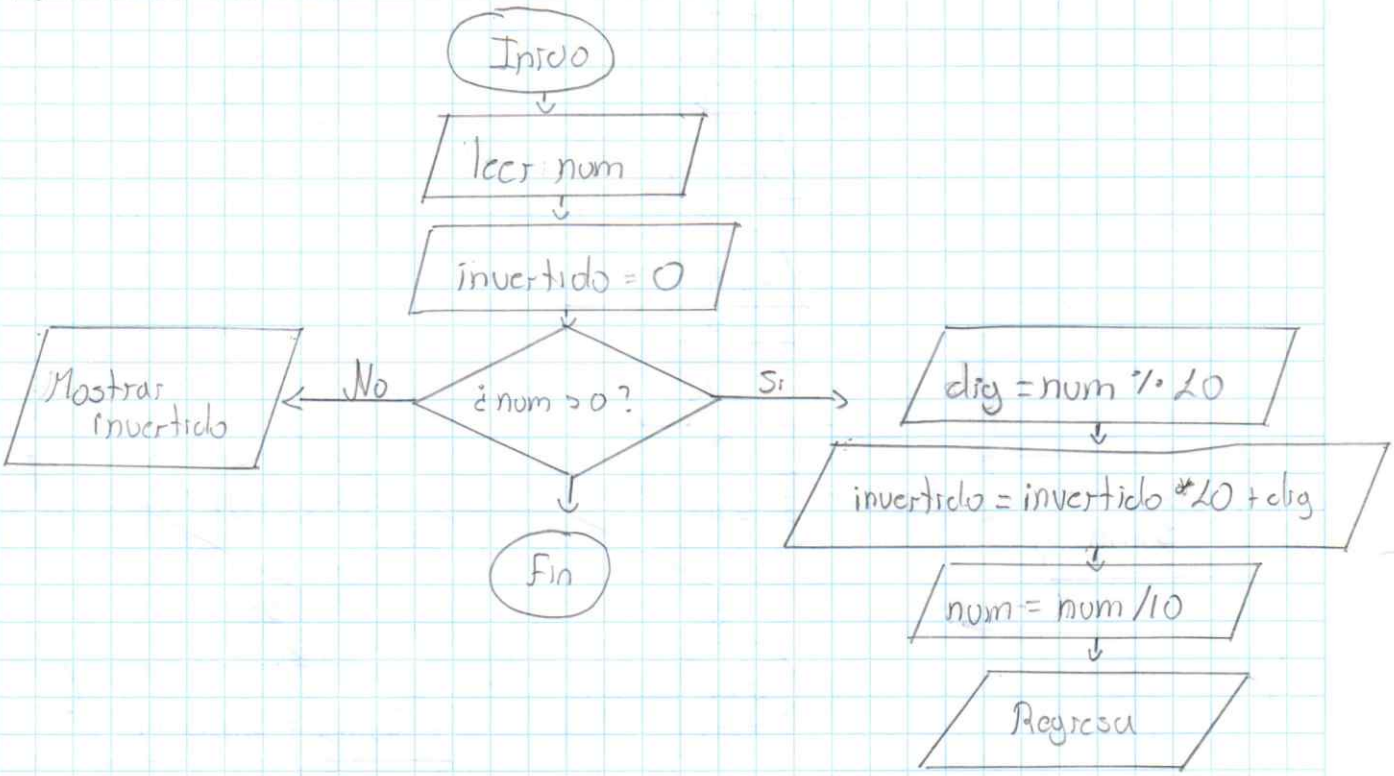
5.- Suma de pares



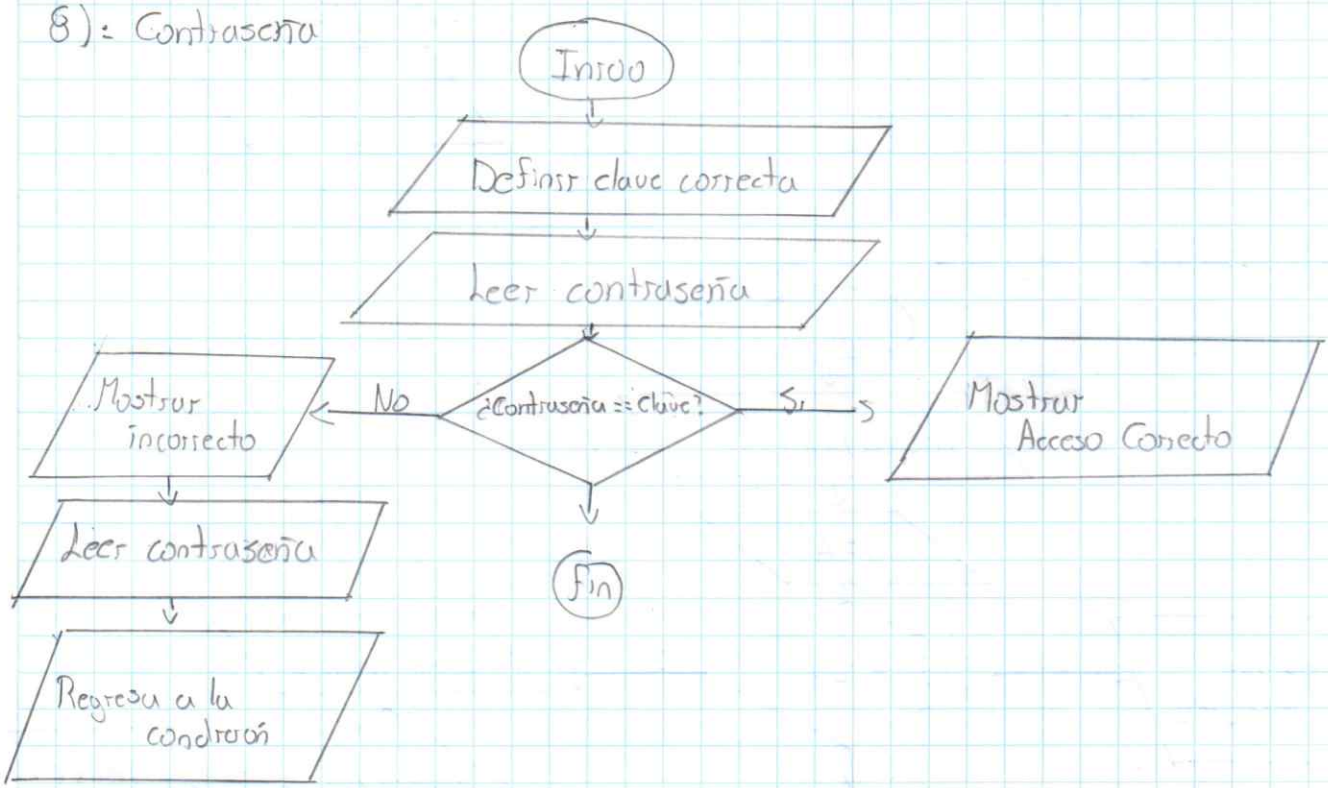
6.- Positivos y Negativos



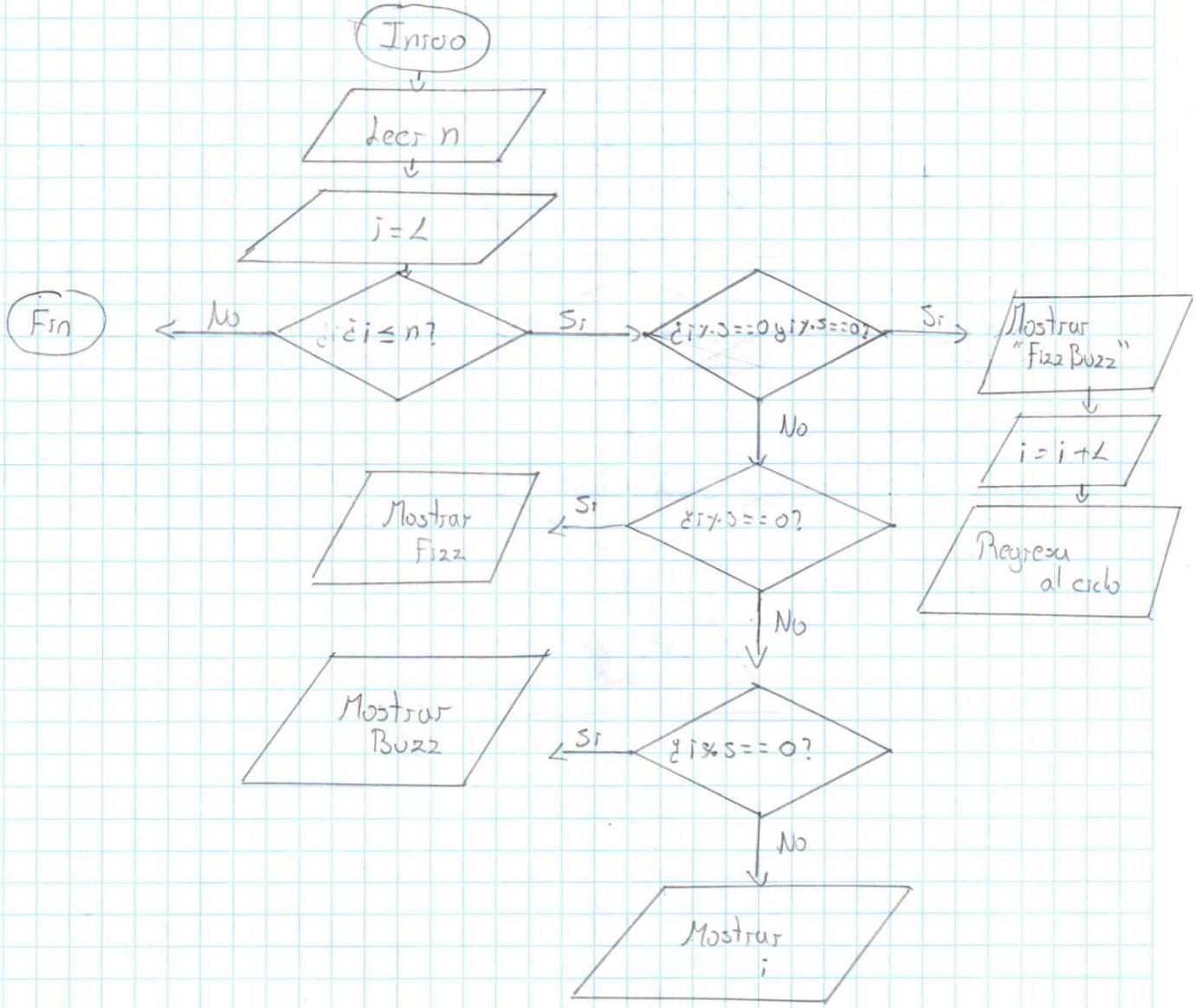
7) Numero invertido



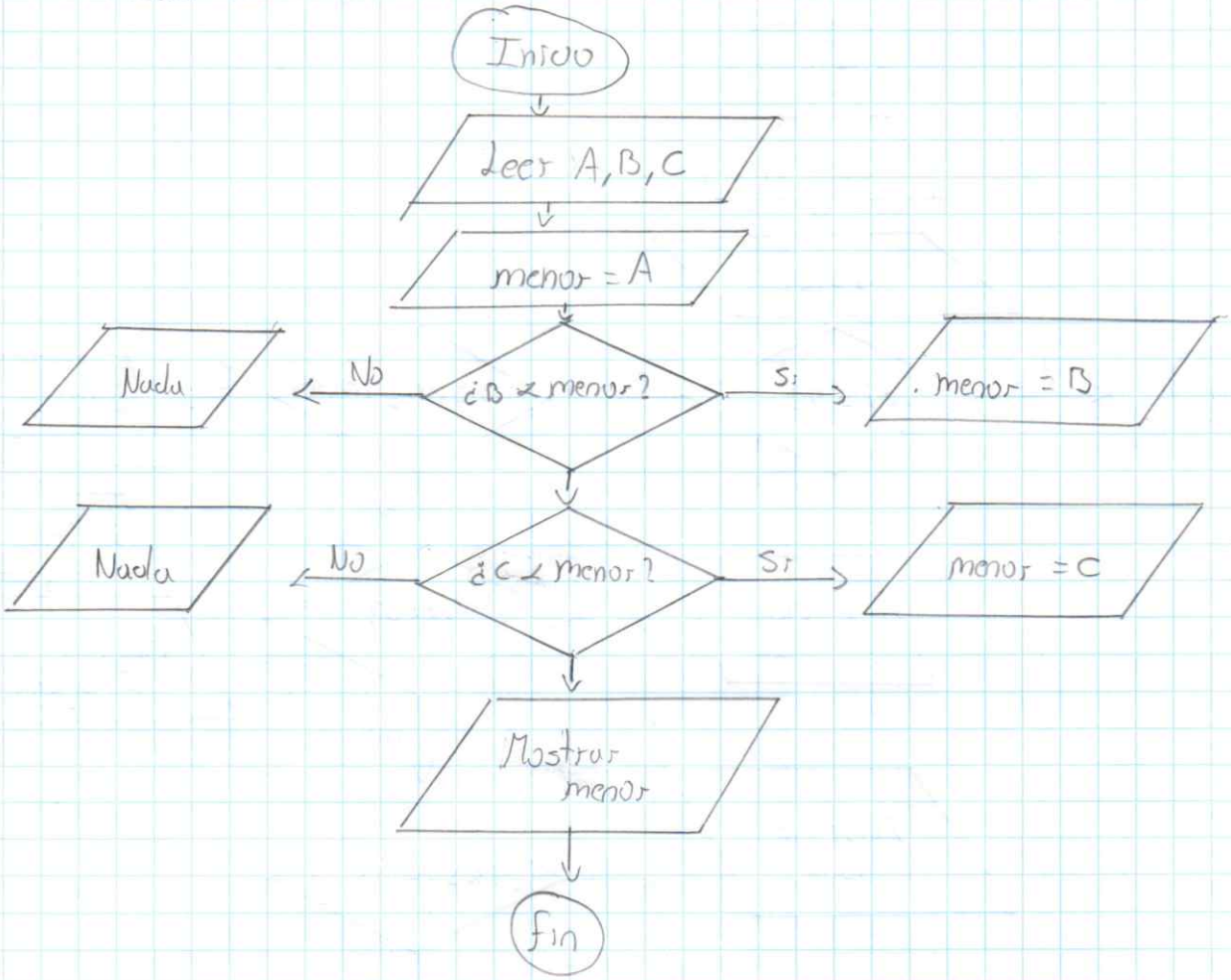
8) Contraseña



9: Fizz Buzz


Inicio
Leer n
i = 1
¿i ≤ n?
No
Fin
Si
¿i % 3 == 0 y i % 5 == 0?
Si
Mostrar "Fizz Buzz"
i = i + 1
Regresa al ciclo
No
¿i % 3 == 0?
Si
Mostrar Fizz
No
¿i % 5 == 0?
Si
Mostrar Buzz
No
Mostrar i

10.- Menor de 3


Inicio
Leer A,B,C
menor = A
¿B < menor?
No
Nada
Si
menor = B
¿C < menor?
No
Nada
Si
menor = C
Mostrar menor
fin